

MERIDIANA

Sistema di Gestione dell'Archivio Catastale Storico

Manuale Utente - Versione 1.3.0

Archivio di Stato di Savona

Piazza Torriglia 1 - 17100 Savona (SV)

Software sviluppato da Marco Santoro

Concesso in comodato d'uso gratuito - Maggio 2026

Stack: Python 3.13 + PyQt5 + PostgreSQL 14+

1	Introduzione a Meridiana	3
2	Installazione e Requisiti di Sistema	4
3	Primo Avvio e Configurazione Database	5
4	Accesso al Sistema e Gestione Utenti	6
5	Dashboard - Pannello Principale (Home)	7
6	Consultazione	8
6.1	Elenco Comuni (tab Principale)	8
6.2	Ricerca Partite	9
6.3	Ricerca Avanzata Immobili	10
7	Ricerca Globale (Fuzzy Search)	11
8	Inserimento Dati	12
8.1	Inserimento Comune	12
8.2	Inserimento Possessore	13
8.3	Inserimento Partita Catastale	14
8.4	Inserimento Localita'	15
8.5	Registrazione Proprieta' (Wizard)	15
8.6	Operazioni su Partita	17
8.7	Registrazione Consultazione Archivistica	18
8.8	Gestione Tipi Localita', Titoli di Possesso, Periodi (Admin)	19
9	Esportazioni	20
10	Reportistica	22
11	Statistiche e Manutenzione Database	24
12	Gestione Utenti (solo Admin)	25
13	Sistema: Log Audit e Backup (solo Admin)	26
14	Menu Barra dei Menu	28
15	Archiviazione Logica (Soft Delete)	29
16	Importazione Massiva da CSV	30
17	Temi Grafici	31
18	Risoluzione Problemi Comuni	32

1 Introduzione a Meridiana

Meridiana e' un'applicazione desktop professionale per la gestione e la consultazione degli archivi catastali storici italiani. Il software e' stato sviluppato da Marco Santoro e concesso in comodato d'uso gratuito all'Archivio di Stato di Savona.

Il sistema permette di gestire in modo organico tutte le entita' dell'archivio catastale: comuni, possessori, partite catastali, immobili (fabbricati e terreni), localita', variazioni di proprieta' e consultazioni archivistiche.

Principi Fondamentali dell'Archivio Storico

- I dati storici non vengono mai cancellati fisicamente: le entita' vengono archiviate logicamente (soft delete) e rimangono consultabili.
- Ogni modifica e' tracciata nel log di audit per garantire la piena accountability.
- Il sistema supporta piu' utenti con profili distinti (operatore / amministratore).
- Tutti i dati sono conservati in un database PostgreSQL centralizzato accessibile in rete.

Stack Tecnologico

Componente	Tecnologia / Versione
Interfaccia Grafica	Python 3.13 + PyQt5 5.15+
Database	PostgreSQL 14+
Driver DB	psycopg2 (connection pool)
Esportazione PDF	fpdf2 2.8+
Esportazione Excel	openpyxl 3.1+
Esportazione CSV	Modulo standard csv (Python)
Build Windows	PyInstaller + Inno Setup

Cronologia Versioni

Versione	Data	Note Principali
1.0	2025-01	Prima versione funzionante
1.2.0	2025-05	CI/CD, build Windows, 16 temi, backup, fuzzy search, gestione utenti
1.2.1	2026-04	Soft delete, validazione date, suite test 100+, rimozione campo civico
1.3.0	2026-04	Data layer Dataclass, Titoli possesso, fix display partite, fix QSS

2 Installazione e Requisiti di Sistema

Requisiti Hardware e Software

Requisito	Minimo	Consigliato
Sistema Operativo	Windows 10 64-bit	Windows 11 64-bit
RAM	4 GB	8 GB
Disco	500 MB liberi	2 GB liberi
Risoluzione Schermo	1280 x 720	1920 x 1080
Rete	LAN 100 Mbps	LAN Gigabit
PostgreSQL	14.x	16.x

Installazione su Windows (Installer .exe)

- Scaricare il file Meridiana_Setup_1.3.0.exe dal fornitore.
- Eseguire il file con doppio clic. Se richiesto, concedere i permessi di amministratore.
- Seguire le istruzioni guidate dell'installer (Inno Setup). La cartella predefinita e' C:\Program Files\Meridiana.
- Al termine, il collegamento 'Meridiana' verra' creato sul Desktop.

[OK] Il server PostgreSQL deve essere gia' installato e in esecuzione prima di avviare Meridiana per la prima volta.

Bootstrap del Database (primo avvio su DB nuovo)

Se il database non esiste ancora, e' necessario eseguire il bootstrap una sola volta:

- Installare PostgreSQL 14+ sul server designato.
- Dal menu Impostazioni -> Configurazione Database, inserire i parametri di connessione.
- Alla prima connessione riuscita, Meridiana proporra' di eseguire il bootstrap automatico.
- Confermare: il sistema creera' schema, tabelle, stored procedure e dati iniziali.

[!] Per ambienti gia' esistenti con versione precedente a 1.2.1, eseguire manualmente gli script SQL mancanti in ordine numerico dalla cartella sql_scripts/.

Variabili d'Ambiente per la Connessione

Variabile	Descrizione	Default
DB_HOST	Indirizzo del server PostgreSQL	localhost
DB_NAME	Nome del database	catasto_storico
DB_USER	Nome utente PostgreSQL	postgres
DB_PASS	Password PostgreSQL	(vuota)
DB_PORT	Porta TCP PostgreSQL	5432

3 Primo Avvio e Configurazione Database

Schermata di Benvenuto

All'avvio, Meridiana mostra la schermata di benvenuto con il logo e i crediti. Fare clic su 'Avvia' o premere Invio per procedere alla finestra di configurazione database.

Finestra di Configurazione Database

La finestra di configurazione (accessibile anche da Menu Impostazioni -> Configurazione Database) permette di impostare i parametri di connessione a PostgreSQL:

Campo	Descrizione
Host	Indirizzo IP o nome host del server PostgreSQL
Porta	Porta TCP (default: 5432)
Database	Nome del database (default: catasto_storico)
Utente DB	Username PostgreSQL
Password DB	Password PostgreSQL

[OK] Usare il pulsante 'Verifica Connessione' per testare i parametri prima di confermare.

[!] Le credenziali DB vengono salvate in modo sicuro nelle impostazioni di sistema (QSettings). Non vengono mai scritte in chiaro in file di configurazione.

Watchdog di Connessione

Meridiana verifica periodicamente lo stato della connessione al database. La barra di stato in basso mostra in tempo reale: 'Database: Connesso (nome_db)' oppure 'Database: DISCONNESSO!'. In caso di disconnessione, l'applicazione tenta il ripristino automatico.

4 Accesso al Sistema e Gestione Utenti

Login

Al primo avvio dopo la configurazione, viene presentata la finestra di login. Inserire username e password dell'account Meridiana (distinti dalle credenziali PostgreSQL). L'utente amministratore predefinito viene creato durante il bootstrap del database.

Ruoli Utente

Ruolo	Descrizione	Accesso
operatore	Utente standard per consultazione e inserimento dati	Tutti i tab tranne Utenti e Sistema
admin	Amministratore con accesso completo	Accesso completo + Utenti + Sistema

Barra di Stato

La barra di stato in fondo alla finestra principale mostra sempre:

- Stato connessione al database (verde = connesso, rosso = disconnesso)
- Utente attualmente loggato e suo ruolo
- Pulsante 'Logout' per cambiare utente senza chiudere l'applicazione

Sicurezza delle Password

Tutte le password degli utenti Meridiana sono conservate nel database come hash bcrypt. Non e' possibile recuperare una password dimenticata: un amministratore dovra' reimpostarla dal tab Gestione Utenti.

5 Dashboard - Pannello Principale (Home)

Il tab [Home] e' il pannello principale di Meridiana, visualizzato automaticamente all'accesso. Fornisce una vista riassuntiva dello stato dell'archivio e accesso rapido alle funzioni piu' usate.

Statistiche Principali

Nella parte superiore della dashboard sono presenti quattro 'card' con i totali aggiornati:

Card	Contenuto
Comuni	Numero totale di comuni registrati nell'archivio
Partite	Numero totale di partite catastali (attive + archiviate)
Possessori	Numero totale di possessori registrati
Immobili	Numero totale di immobili (fabbricati + terreni)

Ricerca Rapida

Il campo 'Ricerca Rapida' nella parte superiore permette di avviare direttamente una ricerca globale fuzzy su tutto il database (possessori, partite, comuni, immobili) digitando un testo e premendo Invio o il pulsante 'Cerca'. Il sistema reindirizza automaticamente al tab [Ricerca].

Attivita' Utenti Recenti

La sezione mostra le ultime operazioni registrate nel log di audit, consentendo di monitorare chi ha fatto cosa e quando nell'archivio.

Azioni Rapide

I pulsanti di azione rapida permettono di navigare con un clic alle sezioni piu' frequenti:

- Nuova Partita -> apre direttamente il tab Inserimento > Partita
- Nuovo Possessore -> apre direttamente il tab Inserimento > Possessore
- Cerca Partite -> apre direttamente il tab Consultazione > Ricerca Partite
- Esporta Dati -> apre direttamente il tab [Esportazioni]

6 Consultazione

Il tab 'Consultazione' raccoglie le funzioni di visualizzazione e modifica dei dati esistenti. E' composto da tre sotto-tab: Principale, Ricerca Partite e Ricerca Immobili.

6.1 Elenco Comuni (tab Principale)

Il sotto-tab 'Principale' mostra la tabella di tutti i comuni attivi con le colonne:

Colonna	Descrizione
ID	Identificativo interno del comune
Nome Comune	Denominazione ufficiale
Note	Annotazioni amministrative
Data Istituzione	Data di istituzione del comune
Data Soppressione	Data di eventuale soppressione (se applicabile)

Selezionando una riga nella tabella comuni, nella parte destra della schermata vengono visualizzati i dettagli con le schede:

- Possessori: elenco di tutti i possessori del comune
- Partite: elenco delle partite catastali del comune
- Immobili: elenco degli immobili del comune
- Localita': elenco delle localita' (vie, piazze, borgate, ecc.)

Da questa schermata e' possibile:

- Doppio clic su un possessore -> apre il dialogo dettagli/modifica del possessore
- Doppio clic su una partita -> apre i dettagli completi con possessori, immobili, variazioni
- Pulsante 'Modifica Comune' -> apre il modulo di modifica del comune selezionato
- Aprire l'elenco completo di possessori o partite del comune con i pulsanti dedicati

[OK] Le colonne Nome Comune e Note si adattano automaticamente allo spazio disponibile.

6.2 Ricerca Partite

Il sotto-tab 'Ricerca Partite' permette di cercare partite catastali con filtri multipli e navigazione paginata dei risultati.

Filtri disponibili:

Filtro	Tipo	Descrizione
Comune	Selezione	Apre il dialogo di selezione comune
Numero Partita	Numero	Cerca per numero catastale esatto o parziale
Nome Possessore	Testo	Ricerca per cognome/nome del possessore associato
Natura Immobile	Testo	Filtra per tipologia immobile (fabbricato, terreno, ecc.)

I risultati vengono visualizzati in una tabella paginata con: ID, Comune, N. Partita, Tipo, Stato. La barra di navigazione mostra la pagina corrente e il totale dei record trovati.

Azioni disponibili sui risultati:

- Pulsante 'Mostra Dettagli Partita': apre il dialogo dettagli della partita selezionata
- Doppio clic sulla riga: equivale a 'Mostra Dettagli'
- Pulsante [< Precedente] / [Successiva >]: navigazione tra le pagine

Il dialogo Dettagli Partita mostra:

- Dati anagrafici della partita (numero, tipo, stato, date di impianto e chiusura)
- Tab Possessori: elenco dei possessori con titolo di possesso e quota percentuale
- Tab Immobili: elenco degli immobili con natura, classificazione e localita'
- Tab Variazioni: storico delle variazioni (vulture) con partite di origine e destinazione
- Tab Report: report testuale completo esportabile in PDF o TXT

[OK] Dal dialogo dei dettagli e' possibile aprire direttamente il modulo di modifica della partita.

6.3 Ricerca Avanzata Immobili

Il sotto-tab 'Ricerca Immobili' offre una ricerca multi-criterio sugli immobili dell'archivio.

Filtro	Tipo	Descrizione
Comune	Selezione	Filtra immobili di un comune specifico
Localita'	Selezione	Filtra per via/piazza/borgata specifica
Tipo Immobile	Combo	Fabbricato / Terreno
Natura	Testo	Casa, cascina, prato, ecc.
Classificazione	Testo	Categoria catastale storica
Numero Mappa	Numero	Numero di mappa catastale
Solo Attivi	Checkbox	Esclude immobili collegati a partite chiuse

I risultati mostrano: ID, Tipo, Natura, Classificazione, Numero Mappa, Confini, Partita collegata, Comune, Localita'. Doppio clic apre il dialogo di modifica dell'immobile.

7 Ricerca Globale (Fuzzy Search)

Il tab [Ricerca] implementa una ricerca full-text fuzzy su tutte le entita' principali dell'archivio in parallelo. La ricerca sfrutta gli indici GIN di PostgreSQL per restituire risultati rilevanti anche in presenza di errori di battitura o nomi parziali.

Come Funziona la Ricerca Globale

Digitare il testo da cercare nel campo principale e premere Invio o il pulsante 'Cerca'. La ricerca viene eseguita in un thread separato per non bloccare l'interfaccia. I risultati sono organizzati in schede per categoria:

Scheda	Entita' Ricercate
Possessori	Cognome, nome, paternita', nome completo
Partite	Numero partita, comune, note
Comuni	Nome comune, note
Immobili	Natura, classificazione, numero mappa
Localita'	Nome via/piazza/borgata

[OK] La ricerca globale e' la modalita' piu' rapida per trovare un possessore o una partita senza conoscere esattamente il comune di riferimento.

Fare doppio clic su qualsiasi risultato per aprire il dialogo dettagli dell'entita' trovata. Dal dialogo e' possibile procedere alla modifica o alla stampa del report.

8 Inserimento Dati

Il tab 'Inserimento' raccoglie tutti i moduli per l'aggiunta di nuovi dati all'archivio. E' composto da sette sotto-tab principali e tre aggiuntivi riservati agli amministratori.

8.1 Inserimento Comune

Campo	Obbl.	Descrizione
Nome Comune	Si'	Denominazione ufficiale del comune
Provincia / Note	No	Annotazioni amministrative, sigle, riferimenti
Data Istituzione	Si'	Data di istituzione del comune (gg/mm/aaaa)
Data Soppressione	No	Compilare solo se il comune e' stato soppresso

[!] La data di soppressione, se inserita, deve essere successiva alla data di istituzione. Il sistema verifica automaticamente la coerenza delle date.

8.2 Inserimento Possessore

Campo	Obbl.	Descrizione
Comune di Riferimento	Si'	Comune a cui e' associato il possessore
Cognome e Nome	Si'	Cognome e nome del possessore
Paternita'	No	'fu Padre' o 'di Madre' secondo uso catastale storico
Nome Completo	No	Campo calcolato; usare 'Genera Nome Completo' per compilarlo
Attivo	Si'	Spuntare se il possessore e' ancora attivo

[OK] Il pulsante 'Genera Nome Completo' compone automaticamente il campo concatenando Cognome, Nome e Paternita' nel formato catastale standard.

La sezione 'Azioni Aggiuntive' permette di importare in massa una lista di possessori da un file CSV. Fare clic su 'Info Formato CSV' per la struttura richiesta.

8.3 Inserimento Partita Catastale

Campo	Obbl.	Descrizione
Comune	Si'	Comune catastale (selezione da elenco)
Numero Partita	Si'	Numero progressivo catastale
Suffisso	No	Lettera aggiuntiva (es. A, B) per partite derivate
Tipo	Si'	Principale / Derivata / Aggregata
Stato	Si'	Attiva / Chiusa
Data Impianto	Si'	Data di apertura della partita
Data Chiusura	No	Compilare se la partita e' chiusa; deve essere >= data impianto

Il modulo include anche una sezione di importazione massiva da CSV.

8.4 Inserimento Localita'

Campo	Obbl.	Descrizione
Comune	Si'	Comune a cui appartiene la localita'
Nome Localita'	Si'	Denominazione completa (es. 'Via Roma 12', 'Borgata Piana')
Tipo Localita'	Si'	Categoria: Via, Piazza, Borgata, Contrada, ecc.

[!] Il numero civico non e' piu' un campo separato: va inserito nel nome della via/piazza (es. 'Via Roma 11A').

8.5 Registrazione Proprieta' (Wizard)

Il sotto-tab 'Reg. Proprieta'' e' il modulo piu' completo di Meridiana: permette di registrare in un'unica operazione atomica una nuova proprieta' con partita, possessori e immobili.

Il wizard e' composto da quattro passaggi (pagine):

- Pagina 1 - Dati Partita: comune, numero, tipo, data impianto
- Pagina 2 - Possessori: aggiunta di possessori esistenti o creazione di nuovi; per ogni possessore si specifica il titolo di possesso (proprieta', usufrutto, comproprietà, enfiteusi, ecc.) e la quota percentuale
- Pagina 3 - Immobili: aggiunta di immobili esistenti oppure creazione di nuovi inline (natura, classificazione, numero mappa, confini, localita')
- Pagina 4 - Riepilogo: verifica di tutti i dati prima della conferma finale

[OK] La registrazione e' atomica: se qualsiasi passaggio fallisce, nessuna modifica viene salvata nel database (rollback automatico).

8.6 Operazioni su Partita

Il sotto-tab 'Operazioni' mette a disposizione tre operazioni specializzate sulle partite esistenti. Prima di tutto e' necessario selezionare la 'Partita Sorgente' tramite il pulsante 'Cerca' o inserendo direttamente l'ID.

Duplica Partita

Crea una copia della partita sorgente in un'altra partita (o nella stessa). Opzioni configurabili: copiare i possessori, copiare gli immobili, specificare la partita di destinazione, scegliere se creare variazioni automatiche.

Trasferisci Immobile

Sposta un singolo immobile dalla partita sorgente a un'altra partita di destinazione. L'operazione registra automaticamente la variazione nel log catastale. La partita di destinazione si seleziona per ID o tramite ricerca.

Passaggio di Proprieta' (Voltura)

Effettua il passaggio di proprieta' (voltura catastale): gli immobili selezionati vengono trasferiti dalla partita sorgente a una nuova partita, con nuovi possessori. Si compilano i dati dell'atto (tipo, riferimento notarile, data), si selezionano gli immobili da trasferire e si aggiungono i nuovi proprietari.

[!] Il passaggio di proprieta' chiude automaticamente la partita sorgente se tutti gli immobili vengono trasferiti.

8.7 Registrazione Consultazione Archivistica

Permette di tracciare ogni accesso all'archivio fisico da parte di ricercatori, studiosi o cittadini, in conformita' con le normative sugli archivi di Stato.

Campo	Obbl.	Descrizione
Data Consultazione	Si'	Data dell'accesso (precompilata con la data odierna)
Nome Richiedente	Si'	Cognome e nome del consultatore
Documento d'Identita'	Si'	Tipo e numero del documento esibito
Motivazione	No	Scopo della ricerca archivistica
Materiale Consultato	No	Descrizione del materiale catastale consultato
Funzionario Autorizzante	Si'	Nome del funzionario che ha autorizzato l'accesso

8.8 Gestione Tipi Localita', Titoli di Possesso, Periodi Storici (solo Admin)

Tipi Localita'

Permette agli amministratori di gestire le categorie di localita' (Via, Piazza, Borgata, Contrada, Strada, Regione, ecc.). Le operazioni disponibili sono: Aggiungi, Modifica, Elimina.

[!] Eliminare un tipo di localita' e' possibile solo se nessuna localita' e' attualmente associata a quel tipo.

Titoli di Possesso

Permette di gestire i titoli giuridici di possesso (Proprieta' esclusiva, Comproprietà, Usufrutto, Enfiteusi, Superficie, Uso, Abitazione, Servitu', Nuda proprieta'). I titoli vengono proposti come opzioni nel dialogo di associazione possessore-partita.

Periodi Storici

Permette di definire i periodi storici di riferimento per l'archivio catastale (es. Regno di Sardegna 1720-1860, Regno d'Italia 1861-1946, Repubblica Italiana 1947-oggi). I periodi vengono usati nella reportistica per contestualizzare i dati storici.

9 Esportazioni

Il tab [Esportazioni] permette di estrarre i dati dall'archivio in formato CSV, Excel (.xlsx) o PDF per consultazione offline, stampa o rielaborazione esterna.

Tipi di Dati Esportabili

Tipo Esportazione	Contenuto	Filtro Comune
Elenco Possessori	ID, Cognome/Nome, Paternita', Nome Completo, N. Part	Si'
Elenco Partite	ID, Numero, Tipo, Stato, Date, N. Possessori, N. Immobili	Si'
Elenco Immobili	ID, Tipo, Natura, Classificazione, Mappa, Confini, Partita	Si'
Elenco Localita'	ID, Nome, Tipo, Comune	Si'
Elenco Variazioni	ID, Tipo, Data, Partita Origine, Partita Destinazione	Si'
Consistenza Patrimoniale	Report raggruppato per possessore con tutti gli immobili	Obbl.

Come Effettuare un'Esportazione

- Selezionare il tipo di dati dal menu 'Tipo di Esportazione'.
- Selezionare il comune dal menu 'Filtra per Comune' (o 'Tutti i Comuni' se disponibile).
- Scegliere il formato: CSV, XLS (Excel) o PDF.
- Nella finestra di salvataggio, scegliere la cartella di destinazione (predefinita: Documenti/Esportazioni Meridiana).
- Fare clic sul link nel pannello di log per aprire il file appena creato.

Formati Supportati

Formato	Estensione	Caratteristiche Principali
CSV	.csv	Testo separato da punto e virgola (;), compatibile con qualsiasi software
Excel	.xlsx	Formato nativo Microsoft Excel con intestazioni e colonne ottimizzate
PDF	.pdf	Documento impaginato con intestazione istituzionale e numero pagina

[!] Se si tenta di sovrascrivere un file Excel già aperto in Microsoft Excel, il sistema segnalerà un errore di permessi. Chiudere il file prima di ripetere.

[OK] Il pannello di log mostra un link cliccabile sul percorso del file generato: fare clic per aprirlo automaticamente con il programma predefinito del sistema.

10 Reportistica

Il tab 'Report' permette di generare quattro tipi di report dettagliati. I report possono essere visualizzati nell'anteprima integrata ed esportati in TXT o PDF.

Report Disponibili

Report Proprieta'

Genera il certificato completo di una partita catastale specifica: dati anagrafici della partita, elenco possessori con titoli di possesso, elenco immobili con tutti i dettagli, storico delle variazioni. Procedura: fare clic su 'Cerca...' per selezionare la partita, poi 'Genera Report Proprieta'.

Report Genealogico

Traccia la storia di una partita nel tempo, mostrando tutte le variazioni (vulture) con le partite di origine e destinazione, consentendo di ricostruire la catena proprietaria.

Report Possessore

Genera il profilo completo di un possessore: tutti i beni posseduti, le partite a lui associate (attive e storiche), gli immobili per cui e' registrato e la consistenza patrimoniale. Procedura: fare clic su 'Cerca...' per selezionare il possessore.

Report Consultazioni

Genera il registro delle consultazioni archivistiche per un periodo specificato. Utile per la rendicontazione istituzionale degli accessi all'archivio. Procedura: selezionare il periodo (da data - a data) e fare clic su 'Genera Report Consultazioni'.

Esportazione dei Report

Una volta generato, il report viene visualizzato nell'area di anteprima. Sono disponibili due pulsanti di esportazione:

- 'Esporta come TXT': salva il report come file di testo semplice (.txt)
- 'Esporta come PDF': genera un PDF formattato con intestazione istituzionale

11 Statistiche e Manutenzione Database

Il tab 'Statistiche' e' composto da tre sezioni accessibili tramite le schede interne.

Statistiche per Comune

Mostra una tabella riepilogativa per ogni comune con: numero di partite attive, numero di possessori, numero di immobili totali, data dell'ultima variazione registrata. Il pulsante 'Aggiorna Statistiche Comuni' ricarica i dati dal database.

Immobili per Tipologia

Mostra la distribuzione degli immobili per tipo (Fabbricato / Terreno) e per natura (Casa, Cascina, Prato, Campo, Bosco, ecc.) con conteggi e percentuali.

Manutenzione Database

Operazioni di manutenzione avanzata:

- Aggiorna Viste Materializzate: rigenera le viste pre-calcolate del database per ottimizzare le prestazioni delle query di statistiche
- Verifica Integrita': esegue controlli di coerenza dei dati (es. partite senza possessori, immobili orfani, variazioni incomplete)

[!] Le operazioni di manutenzione possono richiedere alcuni secondi su database di grandi dimensioni. L'interfaccia rimane responsiva grazie all'esecuzione in thread separato.

12 Gestione Utenti (solo Admin)

Il tab 'Utenti' e' visibile solo agli utenti con ruolo 'admin'. Permette la gestione completa degli account Meridiana.

Funzioni Disponibili

Funzione	Descrizione
Crea Utente	Aggiunge un nuovo account con username, password e ruolo
Modifica Utente	Cambia username, password o ruolo di un utente esistente
Disabilita Utente	Disabilita l'accesso senza eliminare l'account o la sua storia
Elimina Utente	Eliminazione definitiva (solo se l'utente non ha mai operato)
Reimposta Password	Imposta una nuova password per l'utente selezionato

Sicurezza degli Account

- Le password sono conservate come hash bcrypt (nessuna password in chiaro nel database).
- Non e' possibile eliminare l'utente admin principale che ha inizializzato il sistema.
- Ogni operazione degli utenti viene tracciata nel Log di Audit con username, timestamp e dettaglio dell'azione.

13 Sistema: Log Audit e Backup (solo Admin)

Il tab 'Sistema' e' visibile solo agli amministratori e contiene due sotto-tab: Log Audit e Backup/Ripristino.

Log Audit

Il Log di Audit registra automaticamente tutte le operazioni eseguite nel sistema: inserimenti, modifiche, archiviazioni, login, logout, importazioni CSV.

Colonna	Descrizione
Timestamp	Data e ora precisa dell'operazione
Utente	Username dell'utente che ha eseguito l'operazione
Azione	Tipo di operazione (INSERT, UPDATE, DELETE, ARCHIVE, LOGIN, ecc.)
Tabella	Entita' coinvolta (comune, partita, possessore, immobile, ecc.)
ID Record	Identificativo del record modificato
Dettagli	Descrizione testuale dell'operazione e dei valori coinvolti

Filtri disponibili nel Log Audit:

- Filtro per utente (tutti / utente specifico)
- Filtro per tipo di azione
- Filtro per periodo (da data - a data)
- Campo di ricerca testuale libero

[Back](#)

Il sotto-tab 'Backup/Ripristino' permette di gestire i backup del database PostgreSQL direttamente dall'interfaccia di Meridiana, senza necessita' di accedere al server.

Operazioni disponibili:

- Esegui Backup Ora: crea un dump completo del database in formato SQL compresso. Il file viene salvato nella cartella di backup configurata (predefinita: Documenti/Backup Meridiana).
- Seleziona Backup da Ripristinare: apre il dialogo di selezione file per scegliere un backup .sql o .dump precedentemente creato.
- Ripristina Database: sovrascrive il database corrente con il backup selezionato. Richiede conferma esplicita prima di procedere.
- Cronologia Backup: visualizza l'elenco dei backup disponibili con data, dimensione e stato (verificato / non verificato).

[!] L'operazione di ripristino e' irreversibile: tutti i dati inseriti dopo il backup selezionato andranno persi. Eseguire sempre un backup della situazione corrente prima di ripristinare.

[OK] Configurare il promemoria backup dal menu Impostazioni -> Promemoria Backup per ricevere una notifica periodica quando e' il momento di eseguire un backup.

14 Menu Barra dei Menu

Menu File

Voce di Menu	Funzione
Importa Possessori da CSV...	Apri il dialogo per importare in massa possessori da CSV
Importa Partite da CSV...	Apri il dialogo per importare in massa partite da CSV
Esci	Chiude l'applicazione con conferma

Menu Impostazioni

Voce di Menu	Funzione
Configurazione Database...	Apri il dialogo di configurazione connessione PostgreSQL
Impostazioni Aggiornamento Dati...	Configura la frequenza di refresh automatico delle tabelle
Cambia Tema Grafico [>]	Sottomenu con i 16 temi grafici disponibili (vedi cap. 17)
Promemoria Backup...	Configura la frequenza del promemoria per i backup

Menu Help

Voce di Menu	Funzione
Visualizza Manuale Utente...	Apri il presente manuale in PDF con il visualizzatore predefinito
Informazioni su Meridiana / EULA...	Mostra versione, crediti e testo della licenza d'uso
Esporta Log di Sistema...	Esporta il file di log per il supporto tecnico

15 Archiviazione Logica (Soft Delete)

In un archivio storico catastale i dati non vengono mai cancellati fisicamente. Meridiana implementa il concetto di 'archiviazione logica' per le quattro entita' principali:

Entita'	Come Archiviare	Effetto
Comune	Dialogo Modifica -> pulsante 'Archivia...'	Escluso da ricerche e nuovi inserimenti
Partita	Dialogo Modifica -> pulsante 'Archivia...'	Non appare nelle ricerche standard
Possessore	Dialogo Modifica -> pulsante 'Archivia...'	Campo 'attivo' impostato a falso
Localita'	Dialogo Modifica -> pulsante 'Archivia...'	Non appare nei menu di selezione

Ogni operazione di archiviazione richiede una conferma esplicita con dialogo. L'archiviazione e' reversibile solo tramite query SQL diretta al database (stored procedure ripristina_xxx) eseguita da un DBA.

[!] I record archiviati non appaiono nelle ricerche standard dell'interfaccia grafica, ma i loro dati rimangono intatti nel database e consultabili tramite report storici.

16 Importazione Massiva da CSV

Meridiana permette di importare in massa possessori e partite da file CSV, disponibile sia dal menu File che dai rispettivi tab di inserimento.

Formato CSV Possessori

Il file CSV deve avere la prima riga come intestazione con i seguenti campi:

Colonna CSV	Tipo	Obbl.	Descrizione
comune_nome	testo	Si'	Nome esatto del comune come registrato nel database
cognome_nome	testo	Si'	Cognome e nome del possessore
paternita	testo	No	Es. 'fu Giovanni' o 'di Maria'
nome_completo	testo	No	Se vuoto, viene generato automaticamente
attivo	booleano	No	true/false (default: true)

Formato CSV Partite

Colonna CSV	Tipo	Obbl.	Descrizione
comune_nome	testo	Si'	Nome esatto del comune
numero_partita	intero	Si'	Numero catastale progressivo
suffisso_partita	testo	No	Es. 'A', 'B' (default: nessuno)
tipo	testo	Si'	principale / derivata / aggregata
stato	testo	Si'	attiva / chiusa
data_impianto	data	Si'	Formato YYYY-MM-DD
data_chiusura	data	No	Formato YYYY-MM-DD

Comportamento in Caso di Errori

- I duplicati vengono ignorati con un messaggio nel log dei risultati.
- Le righe con errori di formato vengono saltate senza interrompere l'importazione.
- Al termine, viene mostrato un riepilogo con record importati, ignorati e in errore.

[OK] Usare 'Info Formato CSV' nei rispettivi tab di inserimento per visualizzare un esempio di file CSV correttamente formattato.

17 Temi Grafici

Meridiana include 16 temi grafici predefiniti, selezionabili dal menu Impostazioni -> Cambia Tema Grafico. Il tema viene salvato automaticamente e ripristinato al prossimo avvio dell'applicazione.

Nome Tema	Palette Colori	Stile
Azzurro Ligure	Azzurro tenue + bianco	Ligure/istituzionale
Blu Savoia	Blu reale + oro	Storico/elegante
Moderno	Grigio neutro + accenti blu	Pulito/moderno
Pergamena	Beige caldo + marrone	Cartaceo/archivistico
Terra Siena	Terracotta + arancio	Caldo/classico
Verde Bosco	Verde scuro + naturale	Sobrio/naturale
Grigio Ardesia	Grigio ardesia + bianco	Minimalista
Dark Mode	Nero + grigio + bianchi	Scuro/moderno
Moderno Dark	Blu notte + grigio scuro	Scuro/elegante
Ocean Blue	Blu oceano + azzurro	Fresco/marino
Nature Green	Verde natura + chiaro	Naturale/rilassante
Classic Business	Grigio neutro + blu business	Professionale
Purple Royal	Viola + lavanda	Elegante/distintivo
Sunset Orange	Arancio + ambra	Caldo/vivace
High Contrast	Nero + bianco + giallo	Alta leggibilita'
Meridiana Styles	Tema personalizzato Meridiana	Default

18 Risoluzione Problemi Comuni

1. L'applicazione non si connette al database

Verificare che PostgreSQL sia in esecuzione e raggiungibile. Controllare i parametri in Impostazioni -> Configurazione Database. Verificare che firewall o VPN non blocchino la porta 5432.

2. La ricerca mostra 'Trovate X partite' ma la tabella e' vuota

Problema risolto in versione 1.3.0. Verificare di avere installato Meridiana 1.3.0 o superiore.

3. Avviso 'Unknown property box-shadow' nel log di avvio

Nota informativa non bloccante: la proprieta' CSS box-shadow non e' supportata da Qt. E' stata rimossa in Meridiana 1.3.0. Se il messaggio appare, verificare che il tema selezionato sia aggiornato all'ultima versione.

4. Impossibile esportare in Excel (file gia' aperto)

Chiudere il file Excel prima di effettuare una nuova esportazione. Windows blocca la scrittura su file aperti da un altro programma.

5. L'importazione CSV non carica nessun record

Verificare che il file CSV usi il punto e virgola come separatore e che la prima riga contenga le intestazioni esatte. Controllare il riepilogo errori mostrato al termine dell'importazione.

6. Il wizard 'Registrazione Proprieta' non abilita il pulsante finale

Il pulsante richiede almeno: comune selezionato, numero partita, almeno un possessore e almeno un immobile nell'elenco.

7. Le statistiche della dashboard non si aggiornano

Le statistiche si caricano all'apertura del tab Home. Navigare verso un altro tab e tornare su Home per forzare il refresh.

8. Errore al bootstrap: 'cerca_possessori non esiste'

Problema risolto in versione 1.2.1. Aggiornare Meridiana o eseguire manualmente lo script `sql_scripts/15_integration_audit_users.sql`.

9. Come recuperare una partita archiviata?

Le entita' archiviate non sono visibili nell'interfaccia grafica. Un DBA puo' ripristinarle tramite stored procedure SQL: `CALL catasto.ripristina_partita(id_partita);`

10. Il campo data mostra formato errato

L'interfaccia accetta il formato gg/mm/aaaa. I file CSV usano il formato aaaa-mm-gg (ISO 8601). Assicurarsi di usare il formato corretto per il contesto.

Supporto Tecnico

Per problemi non risolti, contattare il responsabile tecnico allegando il file di log del sistema, esportabile dal menu Help -> Esporta Log di Sistema. Il log e' in formato testuale rotante (max 5 MB) e contiene tutte le operazioni e gli errori registrati dall'applicazione.